

2과목	데이터정보처리입문	(36~60)
출제위원 : 방송대 이기재		
출제범위 : 교재 전범위(웹강의 포함)		

36. 일반적인 데이터분석 절차이다. ()안에 순서대로 가장 적합한 것은? (2점)

(a) - 조사, 실험의 계획 - 데이터의 수집 - (b) - 분석 결과의 평가

- ① a: 문제의 정의 b: 설문지 평가
- ② a: 설문지 작성 b: 데이터의 정리, 분석
- ③ a: 전문가와의 상담 b: 데이터의 분석
- ④ a: 문제의 정의 b: 데이터의 정리, 분석

37. 다음은 측정 수준에 대한 설명이다. 옳은 것을 모두 고른 것은? (3점)

I. 순서척도에서 각 조사단위에 부여된 숫자는 구분을 목적으로 부여된 기호에 불과하다.
II. 섭씨온도, 습도, 지능지수 등은 비율척도로 측정된 값이다.
III. 구간척도에서 0값은 자의적으로 부여되었으므로 절대적 의미를 가질 수 없다.

- ① I ② II
- ③ III ④ II, III

38. 우리 대학교에 재학 중인 학생들을 대상으로 통계조사를 실시하였다. 다음에 제시된 변수를 조사하였는데, 이 중 명목척도로 측정된 변수는 몇 개인가? (3점)

- 소속 학과
- 나이
- 성별(남, 여)
- 소속 지역대학
- 학교 교과과정 만족도(아주 만족, 만족, 보통, 불만족, 아주 불만족)

- ① 1개 ② 2개
- ③ 3개 ④ 4개

※ (39~40) 다음 줄기-잎 그림을 보고 물음에 답하시오.

3	0
4	138
5	122379
6	147
7	47

39. 줄기-잎 그림으로 주어진 데이터에 대한 중앙값과 최빈값(mode)은 각각 얼마인가? (3점)

- ① 51, 52
- ② 51, 53
- ③ 52, 52
- ④ 53, 52

40. 주어진 데이터에 대한 범위는 얼마인가? (2점)

- ① 77
- ② 47
- ③ 44
- ④ 알 수 없음

41. 다음은 어느 지역에서 임의로 추출한 납세자 7명의 연간 소득 자료(단위: 100만원)이다.

45, 35, 50, 60, 23, 32, 850

위의 값 중 850은 85가 잘못 입력된 것이라고 밝혀졌다. 850을 85로 바꾸더라도 그 값이 변하지 않는 것은? (3점)

- ① 표본평균
- ② 중앙값
- ③ 범위
- ④ 표본표준편차

42. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (3점)

I. 중앙값은 50% 백분위수이다.
II. 다섯숫자요약은 최소값, 제1사분위수, 평균, 제3사분위수, 최대값이다.
III. 상자그림에서 상자의 길이는 사분위수범위(IQR)와 같다.

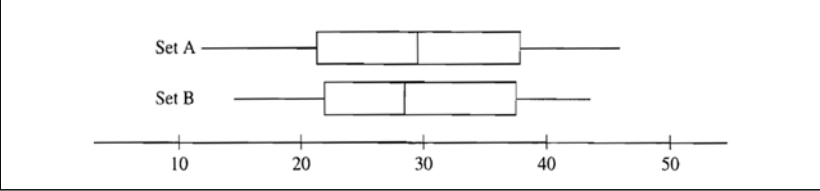
- ① I, II
- ② I, III
- ③ II, III
- ④ III

43. 다음은 변이계수(coefficient of variation)에 대한 설명이다. 옳바른 것을 모두 고른 것은? (3점)

I. 성인 집단과 신생아 집단의 체중 데이터에 대한 산포 정도를 비교하고자 할 때 사용할 수 있다.
II. 표준편차를 평균으로 나누어 구한다.
III. 계산이 간편하고, 극단값의 영향을 거의 받지 않는다.

- ① I, II
- ② I, III
- ③ II, III
- ④ I, II, III

44. 다음은 데이터 A와 B를 분석하여 요약한 상자그림이다. 다음 설명 중에서 옳바른 것을 모두 고른 것은? (3점)



I. 데이터 A의 중앙값은 데이터 B의 중앙값보다 크다.
II. 데이터 A의 제1사분위수는 데이터 B의 제1사분위수보다 작다.
III. 데이터 A의 사분위수 범위는 데이터 B의 사분위수 범위보다 작다.

- ① I, II
- ② I, III
- ③ II, III
- ④ I, II, III

45. 다음은 한글 2014 사용법에 대한 설명이다. 옳은 설명을 모두 고른 것은? (3점)

I. 복사나 이동을 위한 블록 지정에서 F3은 칸 단위 블록 설정, F4는 줄 단위 블록을 지정할 수 있다.
II. [F9] 키를 이용하면 [입력]-[한자로 변화]을 대신할 수 있다.
III. 문서를 작성하면서 그림을 삽입할 수 있다.

- ① I, II
- ② I, III
- ③ II, III
- ④ III

46. 수식편집기창을 이용하여 다음 수식을 작성하고자 한다.

$$\chi^2 = \sum \frac{(\text{관측도수} - \text{기대도수})^2}{\text{기대도수}}$$

$$= \sum \frac{(f_{ij} - \hat{f}_{ij})^2}{\hat{f}_{ij}}$$

수식편집창의 다음 ()안의 ㉠, ㉡, ㉢에 적합한 것은? (3점)

(㉠) ~ (㉡) = ~ sum { (관측도수 - 기대도수)^2 } (㉢) 기대도수 #
(㉡) = ~ sum { (f_{ij}) - {hat f}_{ij})^2 } (㉢) {hat f}_{ij}

- ① ㉠: chi, ㉡: &, ㉢: vert
 ② ㉠: chi, ㉡: &, ㉢: over
 ③ ㉠: theta, ㉡: #, ㉢: vert
 ④ ㉠: theta, ㉡: &, ㉢: over

※ (47~49) 다음은 엑셀 워크시트 화면이다. 다음 물음에 답하시오.

	D2				
	A	B	C	D	E
1	번호	통계학	수학		
2	1	71	65		
3	2	63	58		
4	3	74	88		
5	4	65	87		
6	5	86	92		
7	6	87	80		
8	7	84	79		
9	8	77	70		
10	9	85	77		
11	10	59	45		
12	과목평균				
13					

47. D2 셀에 =B\$2+C2를 입력한 후 드래그&드롭 기능을 이용하여 D11 셀까지 채워 넣었다. 이 때 D6 셀의 결과는? (2점)

- ① 오류 발생
 ② 알 수 없음
 ③ 136
 ④ 163

48. E7 셀에 =sum(B6, C7)라고 입력하였을 때 그 결과값은 얼마인가? (2점)

- ① 166
 ② 167
 ③ 오류 발생
 ④ 345

49. D2 셀에 =IF(AVERAGE(B2:C2)<70, “불합격”, “합격”)를 입력한 후 드래그&드롭 기능을 이용하여 D11 셀까지 채워 넣었다. 이 때 D10 셀의 결과는? (3점)

- ① 81
 ② 162
 ③ 합격
 ④ 불합격

50. 다음은 엑셀의 차트 기능에 대한 설명이다. 옳은 것을 모두 고른 것은? (3점)

- I. 대통령 선거에서 각 후보의 지지율은 원형 차트로 나타내면 유용하다.
 II. 두 변수 사이의 산점도를 그리고자 한다면 차트 유형 중 분산형을 선택한다.
 III. 히스토그램은 차트 마법사의 기본 유형으로 제공된다.

- ① I
 ② I, II
 ③ II, III
 ④ I, II, III

51. 유권자 500명을 대상으로 정당별 지지도를 조사하였다. 그 결과를 분석하여 각 정당별 지지율을 그래프로 나타내고자 한다. 적합한 그래프끼리 묶인 것은? (3점)

구분	응답자 수	지지율
A 당	230	46.0%
B 당	123	24.6%
C 당	105	21.0%
기타	32	6.4%
합계	500	100%

- ① 원그래프, 분산형 차트
 ② 히스토그램, 원그래프
 ③ 막대그래프, 분산형 차트
 ④ 막대그래프, 원그래프

52. 다음과 같은 R 명령어를 입력한 결과로 알맞은 것은? (3점)

```
hist(rnorm(100))
```

- ① 평균이 0, 분산이 1인 정규분포로부터 난수 100개를 생성하여 히스토그램 작성
 ② 평균이 0, 분산이 1인 정규분포로부터 난수 100개를 생성하여 상자그림 작성
 ③ 평균이 0, 분산이 1인 정규분포로부터 난수 100개를 생성하여 줄기-잎 그림 작성
 ④ 평균이 100, 분산이 1인 정규분포에 대한 상자그림 작성

53. 다음은 R 프로그램의 일부이다. 이 프로그램을 통해서 얻는 분석 결과는? (3점)

```
> math <- c(66, 64, 48, 78, 60, 90, 50, 66, 70)
> physics <- c(70, 69, 46, 84, 64, 92, 52, 68, 72)
> plot(math, physics)
```

- ① 두 변수 math와 physics 사이의 상관계수를 구한다.
 ② 두 변수 math와 physics 사이의 산점도를 그린다.
 ③ 두 변수 math와 physics에 대한 줄기-잎 그림을 그린다.
 ④ 두 변수 math와 physics 사이의 단순회귀식을 적합한다.

54. 다음은 상관계수에 대한 설명이다. 옳바른 것을 모두 고른 것은? (3점)

- I. 상관계수는 -1과 1사이의 값을 갖는다.
 II. 상관계수는 두 변수 사이의 선형 연관성의 정도를 나타낸다.
 III. 상관계수가 -1에 가까이 갈수록 두 변수 사이의 연관성이 없다는 뜻이다.

- ① I, II
 ② I, III
 ③ II, III
 ④ I, II, III

※ (55~57) 다음과 같이 "c:/data/ex_lkj.txt"에 저장되어 있는 텍스트 파일을 읽어 분석하고자 한다. 다음 물음에 답하여라.

ex_lkj - 메모장				
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)				
id	sex	height	weight	
1	1	184.0	76.4	
2	2	160.3	57.2	
3	1	179.3	74.2	
4	1	176.2	68.2	
5	2	156.4	51.4	
6	2	162.1	54.2	
7	1	176.2	68.2	
8	2	158.1	52.4	
9	2	165.2	61.2	
10	1	186.0	73.4	

55. 위의 텍스트 파일을 읽어 통계분석하고자 한다. 괄호 안에 알맞은 R 명령은? (3점)

```
phy.data = ( )("c:/data/ex_lkj.txt", header=T)
```

- ① scan
☒ ② read.table
 ③ data.frame
 ④ read.xlsx

56. 읽은 데이터 파일 phy.data에 대해서 다음과 같은 R 명령의 결과는 무엇인가? (2점)

```
> head(phy.data)
```

- ☒ ① 데이터세트의 처음 6개 케이스를 출력한다.
 ② 데이터세트의 변수명을 출력한다.
 ③ 전체 데이터세트를 출력한다.
 ④ 각 변수의 측정척도를 보여준다.

57. attach(phy.data) 명령을 입력한 후 그룹변수인 성별(sex)의 값에 따라 관심변수 height의 표준편차(standard deviation)을 구하는 R 명령은? (3점)

- ① sapply(height, sex, mean)
 ② sapply(mean, sex, height)
☒ ③ tapply(height, sex, sd)
 ④ tapply(sd, sex, height)

58. attach(phy.data) 명령을 입력한 후 성별(sex)에 따라 weight에 대한 상자그림을 그리고자 한다. R 스크립트에 입력할 명령어는? (3점)

- ① box(weight ~ sex)
 ② stem(weight ~ sex)
 ③ boxplot(sex ~ weight)
☒ ④ boxplot(weight ~ sex)

59. 다음과 같은 R 명령어를 입력한 결과로 알맞은 것은? (3점)

```
> x=2*(-4:4)
> y=x[x>2]
> mean=mean(y)
> sum((y-mean)^2)
```

- ① 0 ② 5
☒ ③ 8 ④ 10

60. 다음은 줄기-잎 그림에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은? (3점)

- ① 연속형 자료의 분포를 살펴보고자 할 때 유용하다.
 ② 그래프를 통해서 데이터의 전반적인 분포와 함께 구체적인 자료값도 알 수 있다.
 ③ 그래프를 통해서 관측치의 범위, 분포의 모양, 집중도 등을 쉽게 알 수 있다.
☒ ④ 관측치가 많을 때 여러 개의 계급 구간을 나누어 도수분포표를 작성한 후에 그린다.